Phương pháp năng lượng

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Cơ học vật liệu – Phương pháp năng lượng

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2012.

Toàn bộ hình vẽ trong bài giảng được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

1. Năng lượng biến dạng
2. Mật độ năng lượng biến dạng
3. Năng lượng biến dạng đàn hồi do ứng suất pháp
4. Năng lượng biến dạng do ứng suất tiếp
5. Bài mẫu 11.2
6. Năng lượng biến dạng cho trạng thái ứng suất tổng quát
7. Tải trọng va chạm
8. Ví dụ 11.06
9. Ví dụ 11.07
10. Thiết kế chịu tải trọng va chạm
11. Công và năng lượng dưới tác dụng của một tải trọng
12. Chuyển vị dưới tác dụng của một tải trọng
13. Bài mẫu 11.4
14. Công và năng lượng dưới tác dụng của nhiều tải trọng
15. Định lý Castigliano
16. Tính chuyển vị bằng định lý Castigliano
17. Bài mẫu 11.5

Năng lượng biến dạng

- Một thanh đồng chất chịu tải trọng tăng dần chậm.
- Công phân tố do tải trọng P thực hiện khi thanh giãn dài thêm một đoạn nhỏ dx:

$$dU = P\,dx = \text{công phân tố}$$

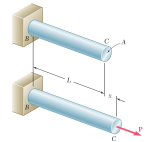
bằng diện tích dải rộng dx dưới biểu đồ tải trọng – biến dạng.

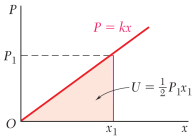
- Tổng công do tải trọng thực hiện ứng với biến dạng x_1:

$$U = \int_0^{x_1} P\,dx = \text{tổng công} = \text{năng lượng biến dạng}$$

- Trường hợp biến dạng đàn hồi tuyến tính:

$$U = \int_0^{x_1} kx\,dx = \tfrac{1}{2}kx_1^2 = \tfrac{1}{2}P_1x_1$$





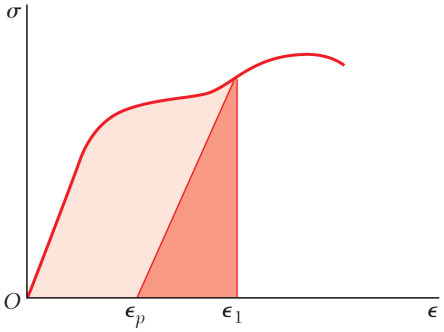
Mật độ năng lượng biến dạng

- Để loại bỏ ảnh hưởng của kích thước, tính năng lượng biến dạng trên một đơn vị thể tích:

$$\frac{U}{V} = \int_0^{x_1} \frac{P}{A}\frac{dx}{L}$$

$$u = \int_0^{\varepsilon_1} \sigma_x \, d\varepsilon_x = \text{mật độ năng lượng biến dạng}$$

- Tổng mật độ năng lượng biến dạng do biến dạng gây ra bằng diện tích dưới đường cong đến ε_1.
- Khi dỡ tải, ứng suất trở về không nhưng còn lại biến dạng dư. Chỉ phần năng lượng biến dạng ứng với diện tích tam giác được hoàn trả.
- Phần năng lượng còn lại tiêu hao để làm biến dạng vật liệu được tỏa ra dưới dạng nhiệt.



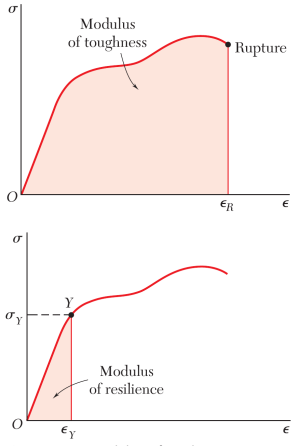
Mật độ năng lượng biến dạng (tiếp)

- Mật độ năng lượng biến dạng ứng với $\varepsilon_1 = \varepsilon_R$ là *mô đun dai* (modulus of toughness).
- Năng lượng trên một đơn vị thể tích cần thiết để làm vật liệu bị phá hủy liên quan đến độ dẻo cũng như giới hạn bền của vật liệu.
- Nếu ứng suất nằm trong giới hạn tỉ lệ:

$$u = \int_0^{\varepsilon_1} E\varepsilon_x \, d\varepsilon_x = \frac{E\varepsilon_1^2}{2} = \frac{\sigma_1^2}{2E}$$

- Mật độ năng lượng biến dạng ứng với $\sigma_1 = \sigma_Y$ là *mô đun đàn hồi tích lũy* (modulus of resilience):

$$u_Y = \frac{\sigma_Y^2}{2E} = \text{mô đun đàn hồi tích lũy}$$



Năng lượng biến dạng đàn hồi do ứng suất pháp

- Trong phân tố có phân bố ứng suất không đều:

$$u = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta U}{\Delta V} = \frac{dU}{dV}$$

$$U = \int u\, dV = \text{tổng năng lượng biến dạng}$$

- Với $u < u_Y$, tức là dưới giới hạn tỉ lệ:

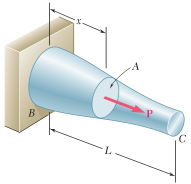
$$U = \int \frac{\sigma_x^2}{2E}\, dV = \text{năng lượng biến dạng đàn hồi}$$

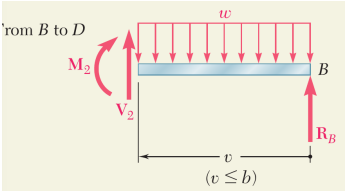
- Khi chịu tải trọng dọc trục, $\sigma_x = P/A$, $dV = A\, dx$:

$$U = \int_0^L \frac{P^2}{2AE}\, dx$$

- Với thanh có mặt cắt ngang không đổi:

$$U = \frac{P^2 L}{2AE}$$





Năng lượng biến dạng đàn hồi do ứng suất pháp (tiếp)

- Với dầm chịu uốn:

$$U = \int \frac{\sigma_x^2}{2E}\, dV = \int \frac{M^2 y^2}{2EI^2}\, dV \qquad \sigma_x = \frac{My}{I}$$

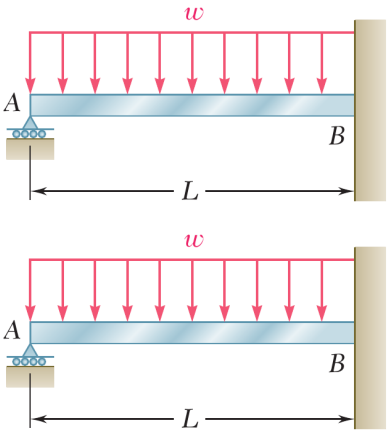
- Đặt $dV = dA\, dx$:

$$U = \int_0^L \int_A \frac{M^2 y^2}{2EI^2}\, dA\, dx = \int_0^L \frac{M^2}{2EI^2} \left(\int_A y^2\, dA \right) dx$$

$$U = \int_0^L \frac{M^2}{2EI}\, dx$$

- Với dầm công xôn chịu lực ở đầu tự do, $M = -Px$:

$$U = \int_0^L \frac{P^2 x^2}{2EI}\, dx = \frac{P^2 L^3}{6EI}$$



Năng lượng biến dạng do ứng suất tiếp

- Với vật liệu chịu ứng suất tiếp trong mặt phẳng:

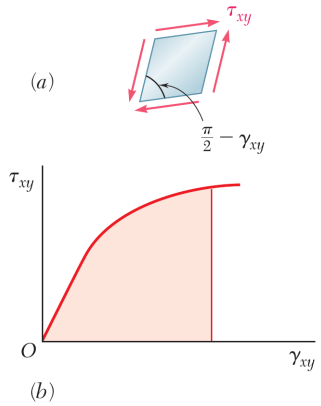
$$u = \int_0^{\gamma_{xy}} \tau_{xy}\, d\gamma_{xy}$$

- Với τ_{xy} trong giới hạn tỉ lệ:

$$u = \tfrac{1}{2} G\gamma_{xy}^2 = \tfrac{1}{2}\tau_{xy}\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}^2}{2G}$$

- Tổng năng lượng biến dạng được tính từ:

$$U = \int u\, dV = \int \frac{\tau_{xy}^2}{2G}\, dV$$



Năng lượng biến dạng do ứng suất tiếp (tiếp)

- Với trục chịu xoắn:

$$U = \int \frac{\tau_{xy}^2}{2G}\, dV = \int \frac{T^2\rho^2}{2GJ^2}\, dV \qquad \tau_{xy} = \frac{T\rho}{J}$$

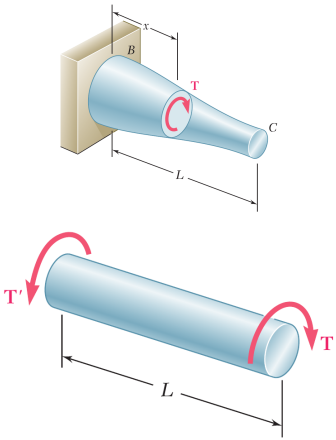
- Đặt $dV = dA\, dx$:

$$U = \int_0^L \int_A \frac{T^2\rho^2}{2GJ^2}\, dA\, dx = \int_0^L \frac{T^2}{2GJ^2} \left(\int_A \rho^2\, dA \right) dx$$

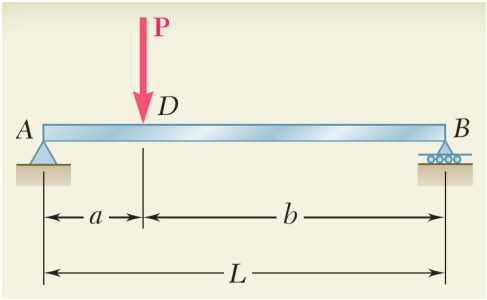
$$U = \int_0^L \frac{T^2}{2GJ}\, dx$$

- Trường hợp trục đồng chất:

$$U = \frac{T^2 L}{2GJ}$$



Bài mẫu 11.2



a) Chỉ kể đến ứng suất pháp do uốn, xác định năng lượng biến dạng của dầm với tải trọng như hình vẽ.

b) Tính năng lượng biến dạng biết dầm là W250×67, $P = 160\,\mathrm{kN}$, $L = 3{,}6\,\mathrm{m}$, $a = 0{,}9\,\mathrm{m}$, $b = 2{,}7\,\mathrm{m}$ và $E = 200\,\mathrm{GPa}$.

LỜI GIẢI:

- Xác định phản lực tại A và B từ sơ đồ vật thể tự do của toàn bộ dầm.
- Vẽ biểu đồ phân bố mô men uốn.
- Tích phân trên thể tích dầm để tìm năng lượng biến dạng.
- Áp dụng các điều kiện cụ thể đã cho để tính năng lượng biến dạng.

Bài mẫu 11.2 (tiếp)

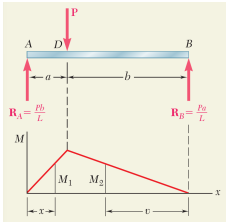
LỜI GIẢI:

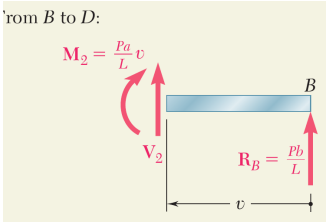
- Xác định phản lực tại A và B từ sơ đồ vật thể tự do của toàn bộ dầm:

$$R_A = \frac{Pb}{L} \qquad R_B = \frac{Pa}{L}$$

- Vẽ biểu đồ phân bố mô men uốn:

$$M_1 = \frac{Pb}{L}x \qquad M_2 = \frac{Pa}{L}v$$





Bài mẫu 11.2 (tiếp)

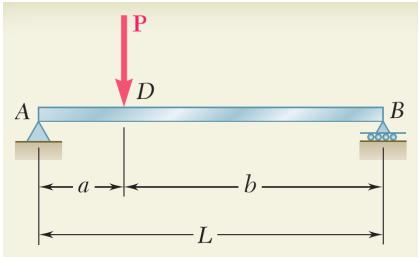
- Tích phân trên thể tích dầm để tìm năng lượng biến dạng.
  Trên đoạn AD: $M_1 = \dfrac{Pb}{L}x$ Trên đoạn BD: $M_2 = \dfrac{Pa}{L}v$

$$U = \int_0^a \frac{M_1^2}{2EI}\,dx + \int_0^b \frac{M_2^2}{2EI}\,dv$$

$$= \frac{1}{2EI}\int_0^a \left(\frac{Pb}{L}x\right)^2 dx + \frac{1}{2EI}\int_0^b \left(\frac{Pa}{L}v\right)^2 dv$$

$$= \frac{1}{2EI}\frac{P^2}{L^2}\left(\frac{b^2a^3}{3} + \frac{a^2b^3}{3}\right) = \frac{P^2a^2b^2}{6EIL^2}(a+b)$$

$$\boxed{U = \frac{P^2a^2b^2}{6EIL}}$$



- Với $P = 160\,\text{kN}$, $L = 3{,}6\,\text{m}$, $a = 0{,}9\,\text{m}$, $b = 2{,}7\,\text{m}$, $E = 200\,\text{GPa}$, $I = 104 \times 10^6\,\text{mm}^4$:

$$U = \frac{(160\,000)^2(0{,}9)^2(2{,}7)^2}{6(200\times10^9)(104\times10^{-6})(3{,}6)} \qquad \boxed{U = 336\,\text{N}\cdot\text{m}}$$

Năng lượng biến dạng cho trạng thái ứng suất tổng quát

- Trước đây đã tìm năng lượng biến dạng do ứng suất đơn trục và ứng suất tiếp phẳng. Với trạng thái ứng suất tổng quát:

$$u = \frac{1}{2}\left(\sigma_x\varepsilon_x + \sigma_y\varepsilon_y + \sigma_z\varepsilon_z + \tau_{xy}\gamma_{xy} + \tau_{yz}\gamma_{yz} + \tau_{zx}\gamma_{zx}\right)$$

- Đối với các trục chính của vật thể đàn hồi, đẳng hướng:

$$u = \frac{1}{2E}\left[\sigma_a^2 + \sigma_b^2 + \sigma_c^2 - 2\nu(\sigma_a\sigma_b + \sigma_b\sigma_c + \sigma_c\sigma_a)\right] = u_v + u_d$$

$$u_v = \frac{1-2\nu}{6E}(\sigma_a + \sigma_b + \sigma_c)^2 = \text{do thay đổi thể tích}$$

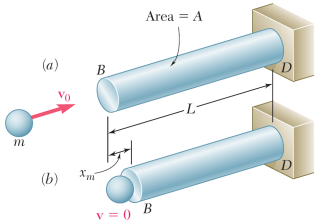
$$u_d = \frac{1}{12G}\left[(\sigma_a - \sigma_b)^2 + (\sigma_b - \sigma_c)^2 + (\sigma_c - \sigma_a)^2\right] = \text{do thay đổi hình dáng}$$

- Cơ sở của tiêu chuẩn phá hủy năng lượng biến dạng hình dáng lớn nhất:

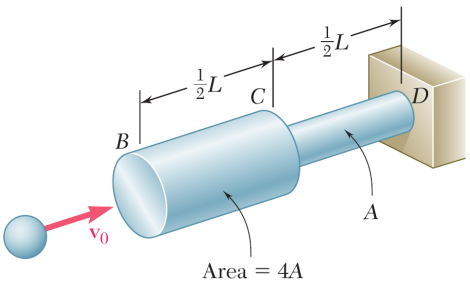
$$u_d < (u_d)_Y = \frac{\sigma_Y^2}{6G} \quad \text{đối với mẫu thử kéo}$$

Tải trọng va chạm

- Xét một thanh bị một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v_0 va vào đầu thanh.
- Thanh biến dạng do va chạm. Ứng suất đạt giá trị lớn nhất σ_m rồi biến mất.
- Để xác định ứng suất lớn nhất σ_m:
  - Giả thiết toàn bộ động năng được truyền cho kết cấu:
$$U_m = \frac{1}{2} m v_0^2$$
  - Giả thiết biểu đồ ứng suất – biến dạng nhận được từ thí nghiệm tĩnh vẫn đúng khi chịu tải trọng va chạm.
- Giá trị lớn nhất của năng lượng biến dạng:
$$U_m = \int \frac{\sigma_m^2}{2E}\, dV$$
- Với thanh đồng chất:
$$\sigma_m = \sqrt{\frac{2U_m E}{V}} = \sqrt{\frac{m v_0^2 E}{V}}$$



Ví dụ 11.06



Vật có khối lượng m với vận tốc v_0 va vào đầu thanh không đồng chất BCD. Biết đường kính đoạn BC gấp đôi đường kính đoạn CD, xác định giá trị lớn nhất của ứng suất pháp trong thanh.

LỜI GIẢI:

- Do đường kính thay đổi, phân bố ứng suất pháp không đều.
- Tìm tải trọng tĩnh P_m gây ra cùng năng lượng biến dạng như va chạm.
- Tính ứng suất lớn nhất do tải trọng tĩnh P_m gây ra.

Ví dụ 11.06 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Do đường kính thay đổi, phân bố ứng suất pháp không đều:

$$U_m = \tfrac{1}{2} m v_0^2 \qquad U_m = \int \frac{\sigma^2}{2E}\, dV \neq \frac{\sigma_m^2 V}{2E}$$

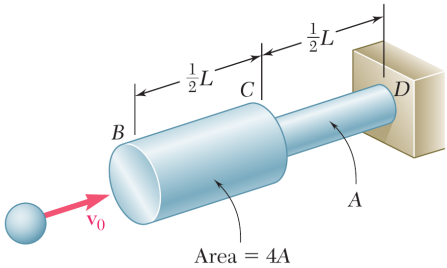
- Tìm tải trọng tĩnh P_m gây ra cùng năng lượng biến dạng như va chạm:

$$U_m = \frac{P_m^2 (L/2)}{2AE} + \frac{P_m^2 (L/2)}{2(4A)E} = \frac{5}{16}\frac{P_m^2 L}{AE}$$

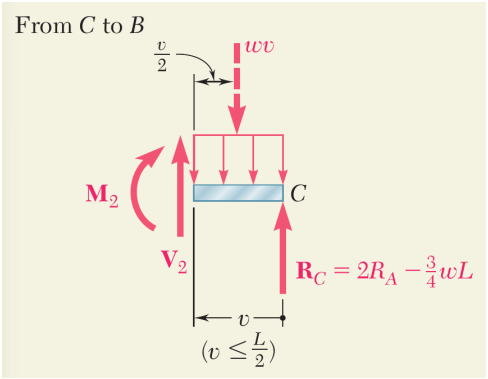
$$P_m = \sqrt{\frac{16}{5}\frac{U_m AE}{L}}$$

- Tính ứng suất lớn nhất do tải trọng tĩnh P_m:

$$\sigma_m = \frac{P_m}{A} = \sqrt{\frac{16}{5}\frac{U_m E}{AL}} \qquad \boxed{\sigma_m = \sqrt{\frac{8}{5}\frac{m v_0^2 E}{AL}}}$$



Ví dụ 11.07



Một khối có trọng lượng W được thả rơi từ độ cao h xuống đầu tự do của dầm công xôn. Xác định giá trị lớn nhất của ứng suất trong dầm.

LỜI GIẢI:

- Ứng suất pháp thay đổi tuyến tính dọc theo chiều dài dầm và trên mặt cắt ngang.
- Tìm tải trọng tĩnh P_m gây ra cùng năng lượng biến dạng như va chạm.
- Tính ứng suất lớn nhất do tải trọng tĩnh P_m gây ra.

Ví dụ 11.07 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Ứng suất pháp thay đổi tuyến tính dọc theo chiều dài dầm và trên mặt cắt ngang:

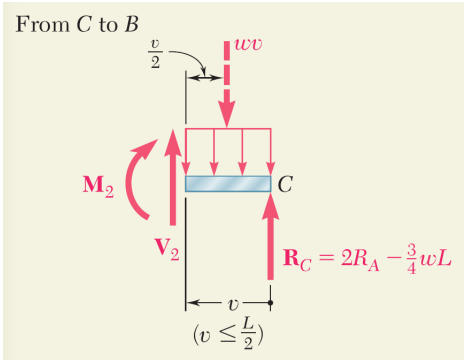
$$U_m = Wh \qquad U_m = \int \frac{\sigma^2}{2E}\, dV \neq \frac{\sigma_m^2 V}{2E}$$

- Tìm tải trọng tĩnh P_m gây ra cùng năng lượng biến dạng như va chạm. Với dầm công xôn chịu lực ở đầu tự do:

$$U_m = \frac{P_m^2 L^3}{6EI} \qquad P_m = \sqrt{\frac{6U_m EI}{L^3}}$$

- Tính ứng suất lớn nhất do tải trọng tĩnh P_m:

$$\sigma_m = \frac{|M_m|c}{I} = \frac{P_m L c}{I} = \sqrt{\frac{6U_m E}{L(I/c^2)}} = \sqrt{\frac{6WhE}{L(I/c^2)}}$$



Thiết kế chịu tải trọng va chạm

- Với thanh đồng chất:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{2U_m E}{V}}$$

- Với thanh không đồng chất:

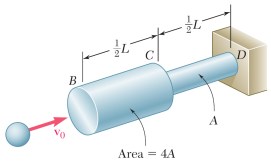
$$V = 4A(L/2) + A(L/2) = 5AL/2$$

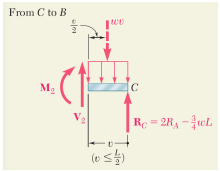
$$\sigma_m = \sqrt{\frac{16U_m E}{5AL}} = \sqrt{\frac{8U_m E}{V}}$$

- Với dầm công xôn:

$$L(I/c^2) = L\left(\tfrac{1}{4}\pi c^4/c^2\right) = \tfrac{1}{4}(\pi c^2 L) = \tfrac{1}{4}V$$

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{6U_m E}{L(I/c^2)}} = \sqrt{\frac{24U_m E}{V}}$$





Ứng suất lớn nhất được giảm nhờ:

- ứng suất phân bố đều
- mô đun đàn hồi thấp kết hợp với giới hạn chảy cao
- thể tích lớn

Công và năng lượng dưới tác dụng của một tải trọng

- Trước đây, ta tìm năng lượng biến dạng bằng cách tích phân mật độ năng lượng trên thể tích. Với thanh đồng chất:

$$U = \int u\,dV = \int \frac{\sigma^2}{2E}\,dV = \int_0^L \frac{(P_1/A)^2}{2E} A\,dx = \frac{P_1^2 L}{2AE}$$

- Năng lượng biến dạng cũng có thể được tìm từ công của tải trọng đơn P_1:

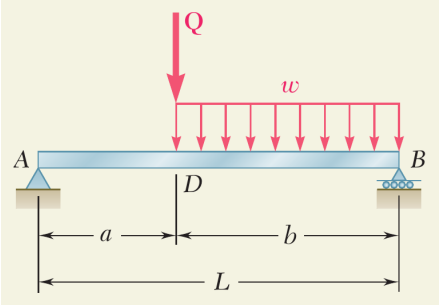
$$U = \int_0^{x_1} P\,dx$$

- Với biến dạng đàn hồi:

$$U = \int_0^{x_1} P\,dx = \int_0^{x_1} kx\,dx = \tfrac{1}{2}kx_1^2 = \tfrac{1}{2}P_1 x_1$$

- Biết quan hệ giữa lực và chuyển vị:

$$x_1 = \frac{P_1 L}{AE} \qquad U = \tfrac{1}{2}P_1\left(\frac{P_1 L}{AE}\right) = \frac{P_1^2 L}{2AE}$$



Công và năng lượng dưới tác dụng của một tải trọng (tiếp)

Năng lượng biến dạng có thể được tìm từ công của các loại tải trọng tập trung đơn khác.

- Lực ngang:

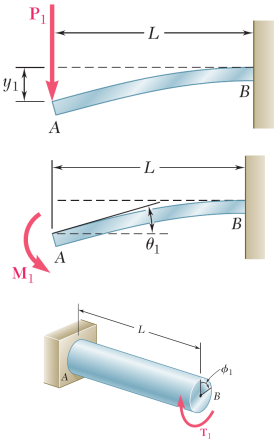
$$U = \int_0^{y_1} P\,dy = \tfrac{1}{2}P_1 y_1 = \tfrac{1}{2}P_1\left(\frac{P_1 L^3}{3EI}\right) = \frac{P_1^2 L^3}{6EI}$$

- Ngẫu lực uốn:

$$U = \int_0^{\theta_1} M\,d\theta = \tfrac{1}{2}M_1\theta_1 = \tfrac{1}{2}M_1\left(\frac{M_1 L}{EI}\right) = \frac{M_1^2 L}{2EI}$$

- Ngẫu lực xoắn:

$$U = \int_0^{\phi_1} T\,d\phi = \tfrac{1}{2}T_1\phi_1 = \tfrac{1}{2}T_1\left(\frac{T_1 L}{JG}\right) = \frac{T_1^2 L}{2JG}$$



Chuyển vị dưới tác dụng của một tải trọng

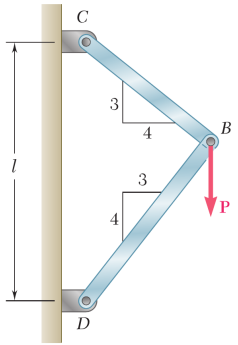
- Nếu biết năng lượng biến dạng của kết cấu do một tải trọng tập trung đơn, có thể dùng đẳng thức giữa công của tải trọng và năng lượng để tìm chuyển vị.
- Từ hình học đã cho: $L_{BC} = 0{,}6l, \quad L_{BD} = 0{,}8l$
- Từ tĩnh học: $F_{BC} = +0{,}6P, \quad F_{BD} = -0{,}8P$
- Năng lượng biến dạng của kết cấu:

$$U = \frac{F_{BC}^2 L_{BC}}{2AE} + \frac{F_{BD}^2 L_{BD}}{2AE} = \frac{P^2 l\left[(0{,}6)^3 + (0{,}8)^3\right]}{2AE}$$

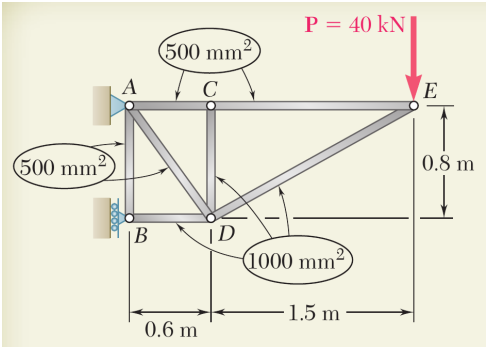
$$U = 0{,}364\frac{P^2 l}{AE}$$

- Cân bằng công và năng lượng biến dạng:

$$U = 0{,}364\frac{P^2 l}{AE} = \tfrac{1}{2} P y_B \qquad \boxed{y_B = 0{,}728\frac{Pl}{AE}}$$



Bài mẫu 11.4



Các thanh của giàn như hình vẽ là các đoạn ống nhôm với diện tích mặt cắt ngang như ghi trên hình. Với $E = 73\,\text{GPa}$, xác định chuyển vị thẳng đứng của điểm E do tải trọng P gây ra.

LỜI GIẢI:

- Tìm phản lực tại A và B từ sơ đồ vật thể tự do của toàn bộ giàn.
- Áp dụng phương pháp tách nút để xác định lực dọc trong mỗi thanh.
- Tính năng lượng biến dạng của giàn do tải trọng P.
- Cân bằng năng lượng biến dạng với công của P và giải ra chuyển vị.

Bài mẫu 11.4 (tiếp)

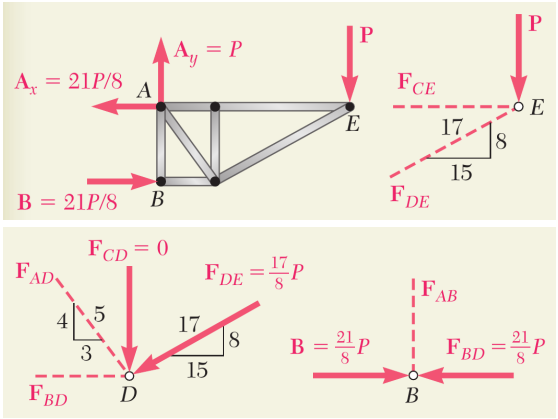
LỜI GIẢI:

- Tìm phản lực tại A và B từ sơ đồ vật thể tự do của toàn bộ giàn:

$$A_x = -\frac{21P}{8} \qquad A_y = P \qquad B = \frac{21P}{8}$$

- Áp dụng phương pháp tách nút để xác định lực dọc trong mỗi thanh:

$$F_{AB} = 0 \qquad F_{AC} = +\tfrac{15}{8}P$$
$$F_{AD} = +\tfrac{5}{4}P \qquad F_{BD} = -\tfrac{21}{8}P$$
$$F_{CD} = 0 \qquad F_{CE} = +\tfrac{15}{8}P$$
$$F_{DE} = -\tfrac{17}{8}P$$



Bài mẫu 11.4 (tiếp)

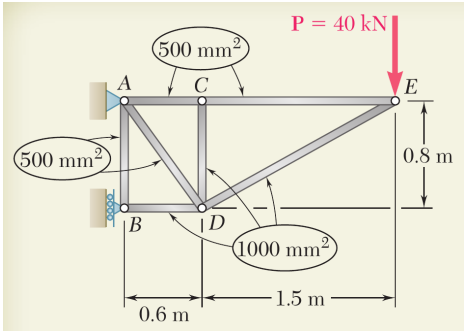
- Tính năng lượng biến dạng của giàn do tải trọng P:

$$U = \sum \frac{F_i^2 L_i}{2A_i E} = \frac{1}{2E} \sum \frac{F_i^2 L_i}{A_i} = \frac{1}{2E} \left(29\,700 P^2\right)$$

- Cân bằng năng lượng biến dạng với công của P và giải ra chuyển vị:

$$\tfrac{1}{2} P y_E = U \qquad y_E = \frac{2U}{P} = \frac{2}{P} \left(\frac{29\,700 P^2}{2E} \right)$$

$$y_E = \frac{(29{,}7 \times 10^3)(40 \times 10^3)}{73 \times 10^9} \qquad \boxed{y_E = 16{,}27 \text{ mm} \downarrow}$$



Công và năng lượng dưới tác dụng của nhiều tải trọng

- Chuyển vị của dầm đàn hồi chịu hai tải trọng tập trung:

$$x_1 = x_{11} + x_{12} = \alpha_{11}P_1 + \alpha_{12}P_2$$

$$x_2 = x_{21} + x_{22} = \alpha_{21}P_1 + \alpha_{22}P_2$$

- Tính năng lượng biến dạng của dầm bằng công thực hiện khi đặt chậm P_1 rồi đến P_2:

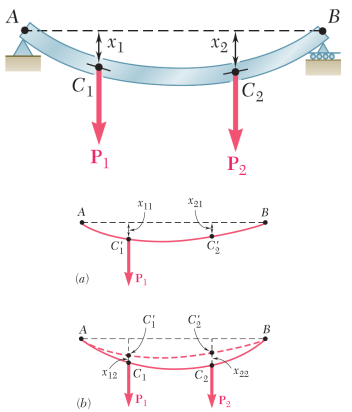
$$U = \frac{1}{2}\left(\alpha_{11}P_1^2 + 2\alpha_{12}P_1P_2 + \alpha_{22}P_2^2\right)$$

- Đảo ngược thứ tự đặt tải:

$$U = \frac{1}{2}\left(\alpha_{22}P_2^2 + 2\alpha_{21}P_2P_1 + \alpha_{11}P_1^2\right)$$

- Hai biểu thức năng lượng biến dạng phải tương đương. Suy ra $\alpha_{12} = \alpha_{21}$ (*định lý tương hỗ Maxwell*).

tions x_1 and x_2 in terms of the lo



Định lý Castigliano

- Năng lượng biến dạng của một kết cấu đàn hồi bất kỳ chịu hai tải trọng tập trung:

$$U = \frac{1}{2}\left(\alpha_{11}P_1^2 + 2\alpha_{12}P_1P_2 + \alpha_{22}P_2^2\right)$$

- Đạo hàm theo các tải trọng:

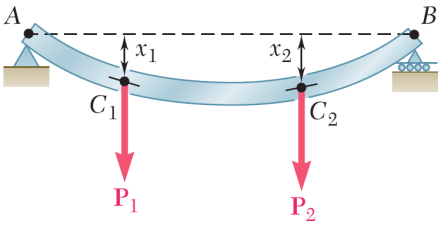
$$\frac{\partial U}{\partial P_1} = \alpha_{11}P_1 + \alpha_{12}P_2 = x_1$$

$$\frac{\partial U}{\partial P_2} = \alpha_{12}P_1 + \alpha_{22}P_2 = x_2$$

- **Định lý Castigliano:** Với kết cấu đàn hồi chịu n tải trọng, chuyển vị x_j của điểm đặt P_j có thể được biểu diễn là:

$$x_j = \frac{\partial U}{\partial P_j} \qquad \theta_j = \frac{\partial U}{\partial M_j} \qquad \phi_j = \frac{\partial U}{\partial T_j}$$

tions x_1 and x_2 in terms of the lo



Tính chuyển vị bằng định lý Castigliano

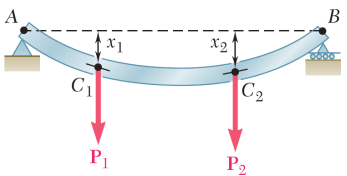
- Việc áp dụng định lý Castigliano được đơn giản hóa nếu thực hiện phép đạo hàm theo tải trọng P_j trước khi tích phân hoặc lấy tổng để tìm năng lượng biến dạng U.
- Trường hợp dầm:

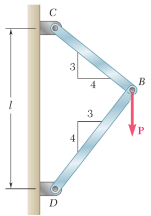
$$U = \int_0^L \frac{M^2}{2EI}\,dx \qquad x_j = \frac{\partial U}{\partial P_j} = \int_0^L \frac{M}{EI}\frac{\partial M}{\partial P_j}\,dx$$

- Trường hợp giàn:

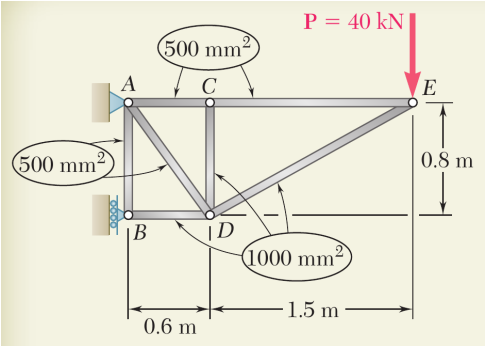
$$U = \sum_{i=1}^{n} \frac{F_i^2 L_i}{2A_i E} \qquad x_j = \frac{\partial U}{\partial P_j} = \sum_{i=1}^{n} \frac{F_i L_i}{A_i E}\frac{\partial F_i}{\partial P_j}$$

tions x_1 and x_2 in terms of the lo





Bài mẫu 11.5



Các thanh của giàn như hình vẽ là các đoạn ống nhôm với diện tích mặt cắt ngang như ghi trên hình. Với $E = 73\,\text{GPa}$, xác định chuyển vị thẳng đứng của nút C do tải trọng P gây ra.

LỜI GIẢI:

- Để áp dụng định lý Castigliano, đặt một tải trọng giả thẳng đứng Q tại C. Tìm phản lực tại A và B do tải trọng giả từ sơ đồ vật thể tự do của toàn bộ giàn.
- Áp dụng phương pháp tách nút để xác định lực dọc trong mỗi thanh do Q.
- Kết hợp với kết quả Bài mẫu 11.4 để tính đạo hàm theo Q của năng lượng biến dạng của giàn do các tải trọng P và Q.
- Cho $Q = 0$, tính giá trị đạo hàm, chính là chuyển vị cần tìm tại C.

Bài mẫu 11.5 (tiếp)

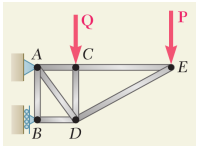
LỜI GIẢI:

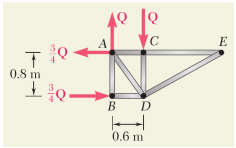
- Tìm phản lực tại A và B do tải trọng giả Q tại C từ sơ đồ vật thể tự do của toàn bộ giàn:

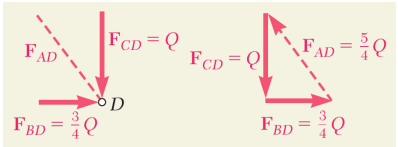
$$A_x = -\tfrac{3}{4}Q \qquad A_y = Q \qquad B = \tfrac{3}{4}Q$$

- Áp dụng phương pháp tách nút để xác định lực dọc trong mỗi thanh do Q:

$$F_{CE} = F_{DE} = 0$$
$$F_{AC} = 0; \quad F_{CD} = -Q$$
$$F_{AB} = 0; \quad F_{BD} = -\tfrac{3}{4}Q$$







Bài mẫu 11.5 (tiếp)

- Kết hợp với kết quả Bài mẫu 11.4 để tính đạo hàm theo Q của năng lượng biến dạng của giàn do các tải trọng P và Q:

$$y_C = \sum \left(\frac{F_i L_i}{A_i E} \right) \frac{\partial F_i}{\partial Q} = \frac{1}{E} (4306P + 4263Q)$$

- Cho $Q = 0$, tính giá trị đạo hàm, chính là chuyển vị cần tìm tại C:

$$y_C = \frac{4306(40 \times 10^3\,\mathrm{N})}{73 \times 10^9\,\mathrm{Pa}} \qquad \boxed{y_C = 2{,}36\,\mathrm{mm} \downarrow}$$

